

INFORME DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Ecosistema digital end-to-end de alumbrado exterior y túneles

Documento de trabajo para la reunión con el agente de propiedad industrial e intelectual

SALVI · Julio de 2026

Finalidad: identificar activos, priorizar oportunidades de protección y preparar las decisiones que requieren una búsqueda profesional de anterioridades y una estrategia de registro.

Este informe es una base estratégica y técnica, no un dictamen jurídico ni un análisis de libertad de operación (FTO). La patentabilidad, titularidad y alcance de cada derecho deben confirmarse por el agente tras revisar la documentación, las fechas de divulgación y las anterioridades.

1. Resumen ejecutivo

SALVI está construyendo una plataforma industrial integrada que sustituye el intercambio manual de documentos entre las fases del alumbrado por una continuidad digital de datos, decisiones y evidencias. La propuesta de valor no es una colección de aplicaciones: es un sistema conectado desde la conversación y la necesidad de una administración hasta el proyecto, la fabricación, la implantación, la monitorización, el mantenimiento y la auditoría energética.

La protección debe ser acumulativa. No conviene intentar patentar el conjunto como «software de gestión de alumbrado», porque gran parte de esa formulación sería una automatización o una regla de negocio. Sí existen líneas con potencial de patente o modelo de utilidad cuando se expresan como soluciones técnicas concretas: diseño inverso de ópticas y LDT, algoritmos que producen un efecto técnico verificable sobre una instalación física, estructuras de columnas y sus uniones, y métodos de control/optimización ligados a luminarias, sensores, geometría o restricciones térmicas y energéticas.

La recomendación inmediata es abrir cuatro expedientes de alta prioridad: (i) ópticas/LDT y motor paramétrico de luminaria; (ii) columnas y elementos constructivos; (iii) métodos técnico-fotométricos de túneles, solar y optimización; y (iv) auditoría móvil en lazo cerrado. En paralelo, debe formalizarse un programa de secreto empresarial para datos, reglas de optimización, modelos paramétricos, configuradores y know-how de fabricación.

2. Alcance y base de este informe

El análisis se basa en la explicación recibida y en el conocimiento técnico disponible del proyecto de cálculo de túneles desarrollado conjuntamente. No presupone que todos los módulos estén ya publicados o comercializados; esa información es decisiva y debe completarse con el agente.

Fuente	Contenido utilizado
Información de SALVI	Smartec; GIS; cálculo solar georreferenciado; cálculo fotométrico de vías y mapa; túneles; diseño de LDT y lentes; cálculo/diseño de columnas; configurador de producto; ERP, operaciones y futura auditoría móvil.
Proyecto Tunnel Engine	Motor CIE 88:2004 y CIE 140:2019; diseño por zonas; túneles bidireccionales asimétricos; LDT; radiación; optimización; motor LED paramétrico; control DALI y exportación a Smartec; informes y Excel.
Marco de protección	España y Unión Europea. Se recomienda validar el alcance territorial real de negocio antes de presentar solicitudes.

3. El activo estratégico: el hilo digital de SALVI

El núcleo diferenciador es la continuidad de un modelo de datos técnico, georreferenciado y comercial. Los documentos son resultados generados desde ese modelo —no la interfaz manual entre departamentos— y las decisiones tomadas en una fase llegan estructuradas a la siguiente.

Fase	Sistema / capacidad	Dato o evidencia que debe mantenerse trazable
Necesidad y planificación	Carta de clientes, oportunidades y Salvi GIS	Necesidad, municipio, alcance, hipótesis, ubicación y alternativas.
Proyecto	Cálculo solar y fotométrico en calle tipo y mapa; túneles	Geometría, clases de vía, resultados, restricciones normativas, energía y selección técnica.
Diseño de producto	LDT/ópticas, luminarias y columnas	Requisitos de vía, diseño óptico, comportamiento térmico, mecánico y especificaciones de fabricación.
Industrialización	Configurador de luminarias/columnas, BOM y fases	Configuración aprobada, versiones, componentes, rutas, calidad y coste.
Operación	ERP, Smartec, GIS y futura auditoría móvil	Pedido, fabricación, activo instalado, ubicación, mantenimiento, telemetría, medida real de luz, energía y auditoría.

La estructura de datos, las reglas de transformación entre fases y el vínculo bidireccional entre diseño y desempeño real deben tratarse como activos de alto valor. Puede haber base para reivindicaciones técnicas solo si ese modelo provoca o permite un efecto técnico específico —por ejemplo, configuración/control fiable de activos físicos—; en el resto de casos será principalmente secreto empresarial, derecho de autor, base de datos y contrato.

4. Inventario de activos y modalidades de protección

Activo	Contenido identificable	Protección principal	Prioridad
Smartec + GIS	Inventario georreferenciado, operación, mantenimiento, monitorización y flujo de decisiones.	Copyright, secreto empresarial, base de datos, marca, contratos; patente solo para efecto técnico concreto.	Alta
Motor de cálculo vial y solar	Cálculo y optimización de calles tipo y sobre mapa; resultado georreferenciado y selección de soluciones.	Secreto/copyright; patente si el método técnico es nuevo y medible.	Alta
Tunnel Engine	CIE 88/CIE 140; L20-Lseq-Lth; zonas asimétricas; verificación; radiosidad; DALI/Smartec; optimización.	Secreto/copyright; posible patente CII para combinaciones técnicas no normativas.	Alta
Diseño de LDT y lentes	Síntesis desde geometría y requisitos de vía; generación/validación de distribución óptica.	Patente y/o secreto; diseño industrial para geometrías no exclusivamente funcionales.	Muy alta
Columnas	Diseño/cálculo de columnas de acero, aluminio y hormigón pretensado.	Patente/modelo de utilidad para solución constructiva; diseño industrial; secreto de cálculo/fabricación.	Muy alta
Configurador y BOM	Configuración de luminarias/columnas, lista de materiales, rutas y producción.	Secreto/copyright; patente solo si resuelve un problema técnico de configuración/fabricación.	Alta
Auditoría móvil en lazo cerrado	Medición continua de luminancia/iluminancia desde vehículo; comparación georreferenciada con diseño; ajuste automático por Smartec.	Patente CII/sistema técnico si la captura, normalización, comparación y control son nuevos; secreto de modelos y datos.	Muy alta
ERP integrado	CRM, ventas, compras, inventario, producción, calidad, contabilidad y tesorería.	Copyright, secreto empresarial, contratos, marca; generalmente no patente por sí solo.	Media

5. Oportunidades de patente o modelo de utilidad

Las opciones siguientes no son conclusiones de patentabilidad. Son hipótesis de invención que merecen una ficha técnica confidencial y una búsqueda de anterioridades. La clave será describir el problema técnico, los rasgos nuevos, el efecto técnico verificable y las variantes, no la interfaz ni el objetivo comercial.

Código	Hipótesis de invención	Valor técnico que debe demostrarse	Vía sugerida
P1	Diseño inverso de ópticas/lentes y generación de LDT a partir de geometría de vía, requisitos luminotécnicos, restricciones de fabricación y comportamiento de luminaria.	Menor número de iteraciones; distribución fotométrica objetivo; cumplimiento y reducción cuantificable de potencia/material; geometría de lente realizable.	Patente nacional/EPO; preservar como secreto los modelos, datasets y heurísticas.
P2	Motor paramétrico de luminaria que separa la distribución espacial del LDT de flujo/potencia operativa y calcula rendimiento desde LED, corriente, tensión, pérdidas y límite térmico de lentes.	Configuración segura y reproducible; límite térmico; flujo útil/eficacia y selección de potencia coherente con el producto físico.	Patente CII y/o procedimiento técnico; secreto en datos de producto y curvas.
P3	Optimización de túneles que combina portales con exigencias asimétricas, perfil continuo, comprobaciones fotométricas, capas físicas de refuerzo y control DALI.	Mejor cumplimiento y menor energía sin discontinuidades de luminancia ni configuraciones físicamente inviables. Los elementos exigidos por CIE, aislados, no serán novedosos.	Patente CII solo si la combinación/algoritmo y efecto técnico superan anterioridades; secreto como alternativa.

P4	Cálculo solar georreferenciado vinculado a fotometría y elección de solución para una vía real, considerando sombras, orientación, geometría, energía y desempeño nocturno.	Predicción o control técnico mejorado de un sistema físico; reducción demostrable de desviación energética, sobredimensionamiento o incumplimiento.	Patente CII si hay solución técnica específica; secreto de modelos y fuentes de datos.
P5	Columna de alumbrado, unión, anclaje, sección, proceso o armado que aporte resistencia, durabilidad, montaje, coste o comportamiento verificable en acero/aluminio/hormigón pretensado.	Ventaja estructural o de fabricación concretamente medible, no solo una dimensión calculada.	Patente o modelo de utilidad en España; diseño industrial en paralelo si hay apariencia distintiva.
P6	Formato/estructura de datos que traslada configuración técnica de fotometría, óptica, BOM, control y activo instalado para configurar u operar equipos sin pérdida de integridad.	El dato debe tener uso técnico y producir efecto en el sistema, no servir solo a gestión administrativa.	Explorar con prudencia como patente CII; protección principal: secreto, copyright y contratos.
P7	Auditoría móvil: vehículo con luminancímetro/luxómetro que adquiere medidas continuas, las vincula a posición, contexto y diseño, detecta desviaciones y ordena ajustes de control mediante Smartec.	Medición fiable y repetible desde vehículo; corrección de la geometría y condiciones de adquisición; comparación con diseño y ajuste que reduzca incumplimiento/energía con garantías técnicas.	Patente de sistema/método CII si existe solución concreta; proteger como secreto los modelos de corrección, umbrales y datos.

La línea P1 es la candidata más clara para una primera solicitud: combina una óptica física, un proceso de diseño y un resultado medible. P5 también merece una revisión temprana porque puede desembocar en reivindicaciones de producto, habitualmente más directas de defender frente a copias. P7 es una oportunidad muy relevante si se diseña desde el inicio como un sistema técnico de medida y control: el sensor por sí solo, o una comparación genérica con un proyecto, no bastarán. P2-P4 y P7 pueden ser protegibles como invenciones implementadas en ordenador cuando el expediente se centre en su contribución técnica, no en cálculo abstracto o gestión.

Ficha P1. Diseño inverso de LDT y lentes

Plataforma prevista para partir de la geometría y los requisitos funcionales de una calle o vía y proponer la geometría de lente y la distribución fotométrica LDT que mejor responde a esos requisitos. La oportunidad está en cerrar el ciclo entre la necesidad de la vía, la óptica realizable, la luminaria y la verificación fotométrica, evitando un proceso manual de iteración de ensayo y error.

Enfoque de protección. Prioridad muy alta para análisis de patente. Debe evaluarse también diseño industrial de las geometrías visibles que no estén exclusivamente impuestas por su función, y secreto empresarial para datasets, modelos de optimización y reglas de fabricación.

Qué debe demostrarse. Que la solución produce una distribución objetivo o una mejora medible —cumplimiento, potencia, uniformidad, deslumbramiento, material, número de iteraciones— y que la lente puede fabricarse dentro de las restricciones definidas.

Campo de la ficha de invención	Contenido inicial para completar con el agente
Título de trabajo	Método de diseño inverso de una óptica para alumbrado vial
Problema técnico	Obtener una óptica viable que cumpla simultáneamente el objetivo luminotécnico de una vía y las restricciones físicas y productivas del producto.
Solución propuesta	Generar y seleccionar una geometría de lente y un LDT mediante un flujo inverso que usa la geometría de vía, los objetivos fotométricos y los límites de fabricación/luminaria.
Efecto y evidencia	Distribución luminosa verificable, menor iteración de diseño y solución físicamente fabricable; comparar contra el flujo manual o una óptica de referencia.
Variantes a cubrir	Diferentes tipologías de vía, LEDs, matrices, materiales, restricciones térmicas, criterios de fabricación y objetivos de optimización.
Inventores y fechas	Identificar autores técnicos, aportación de cada uno, primera concepción, pruebas y cualquier divulgación o piloto.
Material adjunto	Requisitos de vía, CAD de lentes, LDT de salida, simulaciones, iteraciones, restricciones de fabricación y resultados comparativos.

Ficha P2. Motor paramétrico de luminaria

Motor que desacopla la distribución espacial contenida en el LDT de la condición operativa real de la luminaria. Calcula flujo útil, potencia y eficacia a partir de LED, corriente, tensión, pérdidas ópticas/eléctricas y límites térmicos, incluido el límite de la lente. Permite que una misma familia óptica se evalúe con configuraciones de producto reales y seguras.

Enfoque de protección. Analizar patente de método/sistema si la combinación de modelado, límites físicos y selección produce un efecto técnico nuevo. Mantener como secreto curvas, coeficientes, datos de componentes y reglas de configuración.

Qué debe demostrarse. Que la separación LDT-flujo operativo evita configuraciones no seguras, predice mejor el desempeño o permite seleccionar una alternativa técnicamente superior con métricas térmicas y fotométricas reproducibles.

Campo de la ficha de invención	Contenido inicial para completar con el agente
Título de trabajo	Configuración fotométrica y térmica paramétrica de luminarias
Problema técnico	Configurar una luminaria sin confundir la fotometría espacial con el flujo, potencia y temperatura reales de cada configuración de producto.
Solución propuesta	Normalizar la fotometría y recomponer el punto operativo desde parámetros LED, eléctricos, térmicos y ópticos, aplicando restricciones físicas del conjunto.
Efecto y evidencia	Configuración segura, flujo útil y eficacia coherentes con el producto físico; validar frente a ensayos, simulación térmica o datos de laboratorio.
Variantes a cubrir	Familias de LED, CRI/CCT, drivers, ópticas, cuerpos, límites de temperatura, pérdidas y criterios de selección.
Inventores y fechas	Identificar autores técnicos, aportación de cada uno, primera concepción, pruebas y cualquier divulgación o piloto.
Material adjunto	Esquemas del motor, tablas o curvas LED, modelos térmicos, LDT normalizados, ensayos y trazas de selección.

Ficha P3. SALVI Tunnel Engine

Plataforma de cálculo de túneles conforme a CIE 88 y CIE 140, con perfiles longitudinales, diseño de luminarias por zonas, tratamiento bidireccional asimétrico de portales, verificación con LDT y radiosidad, y plan de control DALI/Smartec. El valor diferencial potencial no está en aplicar la norma, sino en las combinaciones técnicas que traducen requisitos asimétricos en una instalación físicamente realizable y eficiente.

Enfoque de protección. Proteger principalmente como secreto empresarial y software. Evaluar patente CII solo para una combinación nueva de perfil, validación, optimización de capas físicas/refuerzo y control que tenga una ventaja técnica demostrable frente al estado de la técnica.

Qué debe demostrarse. Mejora de energía, continuidad del perfil, cumplimiento por zona, uniformidad/deslumbramiento y ausencia de soluciones físicamente inviables; comparar con una estrategia de diseño/control convencional.

Campo de la ficha de invención	Contenido inicial para completar con el agente
Título de trabajo	Optimización técnico-fotométrica y control de iluminación de túneles
Problema técnico	Diseñar y controlar un túnel con exigencias de entrada distintas en ambos portales sin sobredimensionar ni introducir discontinuidades o incumplimientos.
Solución propuesta	Generar perfiles y zonas asimétricas, seleccionar luminarias y capas de refuerzo, verificar CIE 140 y convertir el resultado en escenas DALI/Smartec controlables.
Efecto y evidencia	Cumplimiento luminotécnico y reducción de energía en una instalación real; ensayos o simulaciones multi-escenario con trazabilidad de control.
Variantes a cubrir	Uno o dos tubos, sentidos de tráfico, reflectancias, ópticas, radiosidad, velocidades, escenarios de luz exterior y estrategias de control.
Inventores y fechas	Identificar autores técnicos, aportación de cada uno, primera concepción, pruebas y cualquier divulgación o piloto.
Material adjunto	Arquitectura del motor, casos de cálculo, LDT, perfiles, resultados CIE, pruebas, curvas de control y exportación Smartec.

Ficha P4. Salvi GIS y cálculo solar-fotométrico

Plataforma de apoyo a la proyección macro y de detalle que trabaja sobre el mapa, calcula calles tipo y vías reales, y conecta la geometría georreferenciada con el cálculo solar y fotométrico. Su función es llevar las condiciones reales de orientación, sombras, implantación y desempeño lumínico a una decisión técnica de diseño, no limitarse a pintar resultados sobre un mapa.

Enfoque de protección. El GIS, interfaces y datos deben protegerse por copyright, secreto, base de datos y contratos. Evaluar patente CII si el método de uso de datos geográficos y solares produce una selección/control técnico nuevo y cuantificable sobre un sistema de alumbrado.

Qué debe demostrarse. Reducción de error, sobredimensionamiento, energía o incumplimiento respecto a un diseño no georreferenciado; validar el beneficio con casos reales y comparativas reproducibles.

Campo de la ficha de invención	Contenido inicial para completar con el agente
Título de trabajo	Diseño georreferenciado de alumbrado con evaluación solar y fotométrica
Problema técnico	Transformar condiciones geográficas y solares específicas de una vía en requisitos fiables de diseño y operación de alumbrado.
Solución propuesta	Integrar la geometría de la instalación, el contexto solar y las reglas fotométricas para calcular y seleccionar soluciones a escala de calle tipo o de mapa real.
Efecto y evidencia	Diseño más ajustado a la ubicación, con reducción medible de desviación energética o luminotécnica; documentar escenarios y resultados.
Variantes a cubrir	Fuentes geográficas, modelos solares, mallas urbanas, clases de vía, sensores, escenarios horarios, ópticas y objetivos de diseño.
Inventores y fechas	Identificar autores técnicos, aportación de cada uno, primera concepción, pruebas y cualquier divulgación o piloto.
Material adjunto	Casos GIS, modelos de entrada, mapas/sombras, resultados solares y fotométricos, comparación con metodología de referencia.

Ficha P5. Cálculo y diseño de columnas

Aplicación para calcular y diseñar columnas de acero, aluminio y hormigón pretensado. Debe identificar si, además del cálculo, existen soluciones nuevas de sección, unión, anclaje, armado, pretensado, montaje, durabilidad o fabricación que resuelvan un problema físico concreto. Es la línea con mayor posibilidad de obtener derechos sobre un producto tangible y observable.

Enfoque de protección. Prioridad muy alta para patente o modelo de utilidad cuando exista una ventaja técnica de producto. Complementar con diseño industrial para la apariencia no exclusivamente funcional y secreto para reglas de cálculo, utillajes o procesos.

Qué debe demostrarse. Resultados estructurales, de durabilidad, fabricación, peso, coste o montaje frente a soluciones conocidas; deben referirse a una configuración concreta y no solo a un dimensionado numérico.

Campo de la ficha de invención	Contenido inicial para completar con el agente
Título de trabajo	Columna de alumbrado y método constructivo de alto desempeño
Problema técnico	Mejorar la resistencia, durabilidad, instalación, fabricación o coste de una columna de alumbrado manteniendo las exigencias de servicio.
Solución propuesta	Nueva configuración estructural, material, unión, anclaje, armado o proceso de fabricación aplicable a columnas de acero, aluminio o hormigón pretensado.
Efecto y evidencia	Ventaja técnica apreciable y verificable en uso o fabricación; aportar cálculo, ensayo, prototipo o comparación.
Variantes a cubrir	Materiales, secciones, alturas, uniones, cimentaciones, recubrimientos, pretensado, procesos y accesorios.
Inventores y fechas	Identificar autores técnicos, aportación de cada uno, primera concepción, pruebas y cualquier divulgación o piloto.
Material adjunto	Planos CAD, memorias de cálculo, FEA/ensayos, prototipos, proceso de fabricación, fotos y resultados comparativos.

Ficha P6. Configurador de producto e integración industrial

Configurador que crea luminarias y columnas con su BOM y fases de producción, conectado a las aplicaciones de ingeniería y al ERP. Su valor es mantener una única configuración técnica desde el cálculo y selección del producto hasta la lista de materiales, compra, fabricación, calidad, venta, entrega y activo instalado. La parte general de flujo empresarial no es una patente fuerte, pero el acoplamiento técnico puede contener activos diferenciadores.

Enfoque de protección. Copyright y secreto empresarial como capa principal. Evaluar patente solo si el modelo de datos y las validaciones producen una configuración, fabricación o control técnico de equipos físicos que no se obtenga con un ERP/configurador convencional.

Qué debe demostrarse. Menos errores de configuración, incompatibilidades o retrabajos, y trazabilidad exacta entre parámetros de cálculo, BOM, ruta, control y activo instalado; documentar reglas técnicas automáticas.

Campo de la ficha de invención	Contenido inicial para completar con el agente
Título de trabajo	Configuración trazable de luminarias y columnas desde ingeniería a producción
Problema técnico	Evitar que la configuración de ingeniería se pierda o se modifique manualmente al pasar a producto, BOM, producción y operación.
Solución propuesta	Modelo versionado que vincula los parámetros técnicos de luminaria/columna con componentes, operaciones de fabricación, calidad, pedido y activo georreferenciado.
Efecto y evidencia	Configuración fabricable y verificable sin pérdida de integridad; demostrar reducción de errores y control técnico de compatibilidades.
Variantes a cubrir	Familias de producto, reglas de compatibilidad, BOM alternativas, rutas, controles de calidad, conectores ERP/Smartec/GIS y formatos de datos.
Inventores y fechas	Identificar autores técnicos, aportación de cada uno, primera concepción, pruebas y cualquier divulgación o piloto.
Material adjunto	Modelo de datos, reglas de validación, ejemplos de configuraciones, BOM, rutas, trazas de versión y casos de extremo a extremo.

Ficha P7. Auditoría móvil en lazo cerrado

Proyecto previsto para medir luminancia e iluminancia de forma continua desde un vehículo mediante luminancímetro/luxómetro, asociar los datos al tramo y activo correspondiente y compararlos con el diseño original. Con esa discrepancia, Smartec podrá proponer o ejecutar ajustes de nivel para recuperar cumplimiento y reducir consumo. Cierra el ciclo entre diseño, instalación, medida real y operación.

Enfoque de protección. Oportunidad relevante de patente de sistema o método CII si se concreta una adquisición móvil validada, corrección de condiciones de medida, correlación con el modelo de diseño y lógica de control con efecto técnico. Proteger modelos de corrección, datos y umbrales como secreto.

Qué debe demostrarse. Repetibilidad y precisión de las medidas en movimiento; garantía de que representan la condición luminotécnica relevante; reducción demostrable de incumplimiento y energía tras el ajuste automático.

Campo de la ficha de invención	Contenido inicial para completar con el agente
Título de trabajo	Medición móvil georreferenciada y ajuste automático de alumbrado
Problema técnico	Auditar extensas redes de alumbrado y corregir desviaciones respecto al diseño sin campañas manuales lentas ni ajustes basados en datos no equivalentes.
Solución propuesta	Vehículo instrumentado que adquiere una señal continua, la sincroniza con ubicación/contexto y diseño, identifica desviaciones y transmite una orden o consigna verificable a Smartec.
Efecto y evidencia	Ajuste en lazo cerrado que mantiene los niveles de servicio con menor consumo; validar con campañas repetidas, antes/después y trazas de control.
Variantes a cubrir	Luminancia o iluminancia, sensores y calibración, posicionamiento, normalización geométrica, velocidad, clima, tráfico, tipo de vía, control manual/asistido/automático.
Inventores y fechas	Identificar autores técnicos, aportación de cada uno, primera concepción, pruebas y cualquier divulgación o piloto.
Material adjunto	Arquitectura de vehículo e instrumentos, protocolo de calibración, modelo de correlación, telemetría, casos reales, informes antes/después y comandos Smartec.

6. Lectura jurídica práctica para el agente

Programas de ordenador. En España los programas originales, su documentación preparatoria y manuales tienen protección por derecho de autor; esta protege la expresión, no las ideas o principios. En el empleo, los derechos de explotación del software creado por un empleado en sus funciones corresponden, salvo pacto, al empresario.

Patentes de software. En Europa no se protege un programa «como tal», pero sí puede haber una invención implementada en ordenador con carácter técnico y un efecto técnico adicional. Las reivindicaciones han de recoger los rasgos esenciales que producen ese efecto. Para SALVI, la redacción debe anclarse a la geometría, óptica, luminaria, columna, sensor, control, cálculo físico o proceso de fabricación, según el caso.

Secreto empresarial. Es especialmente útil para algoritmos, coeficientes, reglas de optimización, datos de producto, curvas térmicas, BOM, procesos, parámetros de fabricación y arquitectura de integración. Su condición legal exige que la información sea secreta, tenga valor empresarial y esté sujeta a medidas razonables de protección; no basta con llamarla confidencial.

Diseño, marca y modelo de utilidad. La apariencia externa de la luminaria, columna, interfaz o iconos puede protegerse como diseño si es nueva y tiene carácter singular; una solución constructiva de producto con ventaja técnica puede encajar en patente o modelo de utilidad. Las marcas protegen los signos que distinguen productos y servicios. Estas capas pueden coexistir.

7. Lo que no debe presentarse como patente sin acotarlo

- El concepto genérico de «plataforma end-to-end para gestionar alumbrado» o un flujo comercial/ERP: valioso, pero normalmente de naturaleza organizativa o de negocio.
- Un vehículo con un luxómetro/luminancímetro que simplemente registre valores y los muestre en un mapa: la opción técnica a proteger debe estar en la adquisición validada, normalización, correlación con el diseño y/o control automático con efecto demostrable.
- La aplicación directa de normas CIE, DALI, LDT, GIS o ERP, por sí sola: puede ser necesaria, pero no prueba novedad ni actividad inventiva.
- Un cálculo conocido ejecutado en un ordenador, sin efecto técnico adicional demostrable.
- Funciones de interfaz, dashboards o generación de documentos, salvo que formen parte inseparable de una solución técnica concreta.

Esto no reduce su valor: dichas capas deben protegerse por derecho de autor, secreto empresarial, diseño, marca, contratos, control de acceso y velocidad de ejecución comercial.

8. Programa de protección recomendado

Horizonte	Acción	Resultado
0–15 días	Congelar divulgaciones públicas de P1–P7; identificar demos, ofertas, repositorios, ferias, publicaciones y accesos de terceros; firmar/actualizar NDA y cláusulas de titularidad.	Mapa de riesgo de novedad y cadena de titularidad.
0–30 días	Crear una ficha de invención por P1–P7 con problema técnico, solución, variantes, pruebas, autores, fechas y material gráfico. Solicitar búsqueda de anterioridades internacional priorizada.	Decisión informada de presentación y borrador de reivindicaciones.
30–60 días	Presentar primero las solicitudes seleccionadas antes de publicar o comercializar los rasgos nuevos. Definir países objetivo y estrategia de prioridad/PCT/EPO con el agente.	Prioridad preservada para los desarrollos núcleo.
30–90 días	Implementar programa de secretos: clasificación, mínimo privilegio, repositorios privados, registro de accesos, versionado, offboarding y formación. Revisar contratos de empleados, colaboradores y proveedores.	Prueba de medidas razonables y menor fuga de know-how.
Continuo	Vigilancia de patentes, diseños y marcas; revisión trimestral del embudo de I+D; marcar cada nueva invención antes de demo/venta.	Cartera viva y decisiones tempranas.

9. Evidencias que debe reunir SALVI

- Cronología verificable: cuaderno de invención, tickets, actas, repositorios, versiones, prototipos, ensayos, facturas y entregas; indicar quién creó qué y cuándo.
- Pruebas comparativas contra una solución conocida: energía, uniformidad, tiempo de cálculo, robustez, número de luminarias, temperatura, masa, coste o facilidad de fabricación.
- Documentación técnica reproducible: esquemas de arquitectura, diagramas de flujo, ecuaciones, rango de parámetros, geometrías de lente/columna, BOM, capturas de resultados y variantes.
- Para P7: arquitectura de adquisición móvil, calibración y trazabilidad de los instrumentos, posicionamiento/sincronización, criterio de correlación con el diseño y ensayos de la precisión del ajuste propuesto.
- Titularidad: contratos laborales, encargos de desarrollo, cesiones de derechos, licencias de terceros, componentes open-source, LDTs y bases de datos. Confirmar que SALVI puede explotar y registrar lo que presenta.
- Control de divulgación: acuerdos de confidencialidad, listas de acceso, presentaciones enviadas, pilotos, concursos públicos y publicaciones web. Cualquier divulgación previa debe declararse al agente.

10. Preguntas para la reunión con el agente

- ¿Qué módulos o características se han mostrado, ofertado, instalado o publicado, ante quién y en qué fecha?
- ¿Qué problema técnico y qué métrica de mejora puede acreditarse para P1–P7?
- En la auditoría móvil, ¿cómo se garantiza que una medida tomada en movimiento representa la condición luminotécnica relevante y qué corrección/control aporta una mejora técnica nueva?
- ¿Qué inventores participaron y existe cesión contractual expresa a la sociedad para empleados, consultores y proveedores?
- ¿Qué mercados de fabricación y venta justifican una estrategia España, EPO y/o PCT?
- ¿Qué familias de patentes de óptica, alumbrado adaptativo, GIS/solar, cálculo de túneles y columnas deben investigarse para patentabilidad y libertad de operación?
- ¿Qué nombres, logotipos, interfaces, luminarias y columnas deben registrarse como marca o diseño, y en qué clases/territorios?

11. Conclusión

SALVI dispone de una posición especialmente interesante porque conecta conocimiento de producto físico, ingeniería luminotécnica, fotometría, energía, geografía, fabricación y operación. Esa combinación permite que parte de la innovación trascienda el software administrativo y se formule como soluciones técnicas protegibles. La prioridad debe ser presentar y documentar primero aquello que puede copiarse observando el producto o su funcionamiento —ópticas, lentes, columnas y métodos técnicos desplegados— y preservar como secreto los modelos, parámetros, datos, procesos y reglas cuyo valor depende de no ser conocidos.

El resultado recomendado de la reunión es una cartera inicial priorizada de 3–5 expedientes, un plan de búsquedas y una lista de medidas internas de confidencialidad y titularidad. No conviene retrasar la evaluación de novedad: la comercialización o publicación anterior a una solicitud puede destruir la novedad.

Anexo A. Referencias oficiales consultadas

Estas referencias se incluyen como orientación para la conversación con el agente; no sustituyen su asesoramiento.

[OEPM — Qué es la propiedad industrial y qué se puede proteger](#)

[OEPM — Patentar software / invenciones implementadas en ordenador](#)

[EPO Guidelines 2025 — Programas de ordenador y efecto técnico adicional](#)

[EPO Guidelines 2025 — Reivindicaciones de invenciones implementadas en ordenador](#)

[BOE — Ley de Propiedad Intelectual, Título VII: Programas de ordenador](#)

[BOE — Ley 1/2019 de Secretos Empresariales](#)

[OEPM — Preguntas frecuentes: divulgación previa y novedad](#)

[OEPM — Búsquedas retrospectivas e informes de antecedentes](#)

[OEPM — Diseño industrial](#)

[EUIPO — Diseños de la Unión Europea](#)